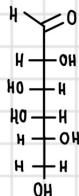
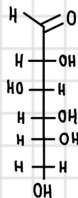


- galactosemia clásica -

GLUCOSA

+

GALACTOSA



Hexosas aldosas que difieren en el Carbono 4
($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

Epimeros en el (C-4)

Difieren en la conf. estereosquímica de (1 C)

Cambio modificador

(C-2) Malosq
Epimero

- Modif. de la forma tridimensional
- La galac. no encaja en el sitio activo de las enzimas de la glucosa

GALACTOSEMIA

Enfermedad autosómica recesiva

Causada por deficiencia de la enzima:

- Galactosa-1-Fosfato uridiltransferasa (GALT)

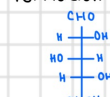
Alteración rutas metabólicas

NORMAL
Galactosa $\xrightarrow{\text{GALT (bloqueada)}}$ Galactosa-1-P $\rightarrow$ UDP-Galactosa $\rightarrow$ Metabolismo

Ruta patológica

Defecto en GALT
Acumulación de Galactosa (sangre y tejidos)

Formación de Galactitol



Galactosa



Galactitol

- Al estar bloqueada la vía principal, el exceso de Galactosa libre en las células es desviado hacia una ruta metabólica alterna (vía de los poliones)
- La enzima Aldosa reductasa reduce el grupo aldehído de la galactosa $\rightarrow$ alcohol de azúcar $\rightarrow$ Galactitol

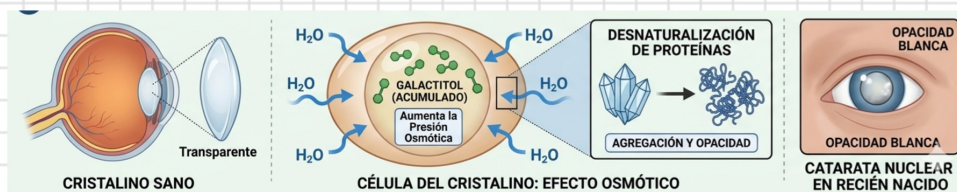
EL CRISTALINO

- Lente natural, transparente y biconvexa del ojo

Función: Enfocar los rayos de luz directamente sobre la retina.

para mantener transparencia $\rightarrow$ debe carecer de vasos sanguíneos

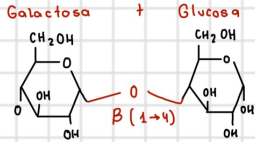
- Proteínas ordenadas y equilibrio osmótico e hídrico



Déficit de Lactasa

Enlace Glucosídico de la Lactosa

Lactosa → Disacárido formado por:



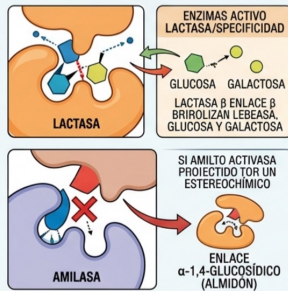
Enlace $\beta(1-4)$ glucosídico

Enlace entre el C1 (β) de la galactosa y el C4 de la glucosa

Enzima que rompe el enlace

Lactasa (β -Galactosidasa)

↳ Borde en cepillos de los eritrocitos (intestino delgado) → **yeyuno**



LA AMILASA

No puede romper la lactosa ya que es una enzima especializada de la digestión de Almidón y Glucógeno

Rompe enlaces de la glucosa

Almidón	Lactosa
Enlace $\alpha(1-4)$ glucosídico	Enlace $\beta(1-4)$ glucosídico
Enzima: AMILASA	Enzima: LACTASA
Rompe enlaces $\alpha(1-4)$	Rompe enlaces $\beta(1-4)$

Reconoce enlaces α , pero no β

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN

Digestión: Proceso por el cual los alimentos se degradan en moléculas pequeñas

OCURRE: Duodeno y yeyuno

Absorción: Paso de los nutrientes ya digeridos

OCURRE: Yeyuno del intestino delgado

FISIOPATOLOGÍA DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA: EFECTOS EN EL COLON

